

**PRÉ
PARA**

01

SÍNTESE

BIOLOGIA

ENSINO MÉDIO

FTD
EDUCAÇÃO

PRÉ PARA

Volume 1

BIOLOGIA

SÍNTESE



Diretor-geral Ricardo Tavares de Oliveira
Diretor de Conteúdo e Negócios Cayube Galas
Diretora Adjunta de Sistema de Ensino Cintia Cristina Bagatin Lapa
Gerente de Conteúdo Júlio Ibrahim
Editora Amanda Bonuccelli Voivodic
Editora Assistente Crizélia Bezerra
Colaboradoras Carolina Krebs Kleingesinds, Renata Bueno Migliacci
Elaboradores de Original Juliana Bonora, Lydia Getschko, Pâmela Castro Dutra, Vanessa Romero
Analista de Fluxo Letícia Bovolon Bezerra
Assistentes de Fluxo Cláudia Moreno Fernandes, Francisco das Chagas Alcântara Júnior
Supervisora de Preparação e Revisão Adriana Soares de Souza
Assistentes Editoriais Carolina Genúncio, Renata Slovak Savero
Preparação e Revisão Equipe FTD
Gerente de Produção e Design Letícia Mendes de Souza
Coordenador de Produção e Arte Fabiano dos Santos Mariano
Projeto Gráfico Willyam de Souza Gonçalves
Supervisor de Produção e Arte Pedro Gentile
Editora de Arte Francisco Lavorini
Diagramação IEA Soluções Educacionais
Coordenadora de Imagem e Texto Marcia Berne
Imagem e Licenciamento Equipe FTD
Supervisora de Arquivos de Segurança Silvia Regina E. Almeida
Coordenador de Eficiência e Analytics Marcelo Henrique Ferreira Fontes
Diretor de Operações e Produção Gráfica Reginaldo Soares Damasceno

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Prepara : ensino médio : volume 1. – 1. ed. – São Paulo : FTD, 2023.

Vários autores.

ISBN 978-85-96-03354-1 (aluno)

ISBN 978-85-96-03355-8 (professor)

1. Arte (Ensino médio) 2. Biologia (Ensino médio)
 3. Educação física (Ensino médio) 4. Filosofia (Ensino médio)
 5. Geografia (Ensino médio) 6. História (Ensino médio) 7. Língua espanhola (Ensino médio) 8. Língua inglesa (Ensino médio)
 9. Língua portuguesa (Ensino médio) 10. Matemática (Ensino médio) 11. Química (Ensino médio) 12. Sociologia (Ensino médio)

22-104450

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado: Livro-texto:
 Ensino médio 373.19

Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – CRB-8/7964

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e das imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
 CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
 www.ftdse.com.br
 central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
 EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

Neste livro, você encontra um compilado das seções **Síntese** do Volume 1 deste componente. Com este material, você poderá rever de forma rápida os principais conceitos estudados e se preparar para provas, simulados, Enem e vestibulares.

Desejamos a você uma ótima jornada!



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

A origem da vida e a química dos seres vivos..... 5

CAPÍTULO 2

Vírus e células..... 6

CAPÍTULO 3

Núcleo e reprodução..... 7

CAPÍTULO 4

Classificação biológica, procariotos, protozoários e algas.... 8

CAPÍTULO 5

Diversidade das plantas..... 9

CAPÍTULO 6

Diversidade de fungos e invertebrados..... 10





SÍNTESE

A ORIGEM DA VIDA E A QUÍMICA DOS SERES VIVOS

Características dos seres vivos

- O que diferencia um ser vivo de uma entidade não viva são: composição química, organização celular, resposta a estímulos, metabolismo, crescimento e desenvolvimento, reprodução, hereditariedade e evolução.



Organização biológica

- Para facilitar a compreensão do mundo vivo, foram criados diferentes níveis de complexidade que vão do submicroscópico ao planetário.

Teorias da origem da vida

- As primeiras ideias sobre a origem da vida postulavam que ela surgia de forma espontânea. Essa teoria foi chamada de abiogênese.
- Os resultados de experimentos feitos por Redi, Spallanzani e Pasteur enfraqueceram a teoria da abiogênese, que deu lugar à teoria da biogênese.

Origem dos primeiros seres vivos

- A panspermia cósmica e a evolução química se destacam entre as hipóteses do surgimento dos primeiros seres vivos.
- O experimento de Miller-Urey simulou as condições da Terra primitiva e corroborou com a hipótese de Oparin e Haldane a respeito da possibilidade de formação de moléculas orgânicas com base em moléculas inorgânicas sem a presença de seres vivos.

Composição química da vida

- Das substâncias inorgânicas que compõem a matéria viva, destacam-se a água e os sais minerais.
- Os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, as proteínas e os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas fundamentais na estrutura dos seres vivos.





SÍNTESE

VÍRUS E CÉLULAS

Teoria celular

A célula é a unidade estrutural e funcional da vida. Uma célula se origina de outra célula. Células têm composição química semelhante. A informação genética das células pode ser transmitida às células-filhas. O metabolismo ocorre no interior das células.

Componentes celulares

- Membrana plasmática.
- Hialoplasma (citossol).
- Material genético.
- Ribossomos.

Célula procariótica

Cromossomo único e circular, solto no citoplasma. Pode apresentar parede celular, cápsula, DNA plasmidial, flagelos e fímbrias.

Célula eucariótica

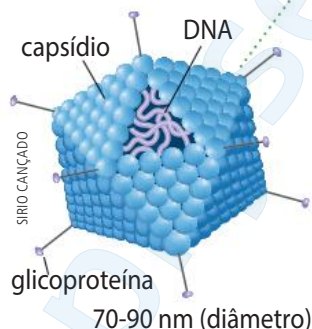
Membrana nuclear, organelas membranosas e citoesqueleto. Modelo animal ou vegetal.

Membrana plasmática

Modelo mosaico fluido.

Transporte através de membrana:

- 1) Passivo – difusão simples, difusão facilitada, osmose.
 - 2) Ativo – bomba de sódio e potássio.
- Transporte por englobamento:
- 1) Endocitose – fagocitose, pinocitose, endocitose mediada por proteínas.
 - 2) Exocitose – clasmocitose, secreção.



Vírus é um ser vivo?

Os vírus se reproduzem e evoluem. Contudo, são seres **acelulares**, inertes quando estão fora de uma célula.

Estrutura viral

Material genético e capsídeo. Pode ou não ser envelopado.

Reprodução viral

Introduzem material genético em célula hospedeira e utilizam a maquinaria celular para se reproduzirem. Ciclos lítico e lisogênico.

Exemplos de doenças causadas por vírus

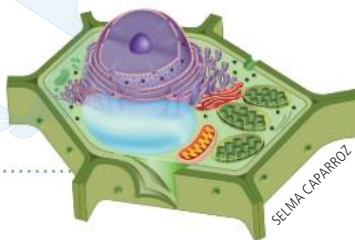
Gripe, resfriado, covid-19, dengue, zika, chicungunha, aids, febre amarela, caxumba, sarampo, rubéola, catapora, hepatite, poliomielite, raiva, condiloma acuminado.

Metabolismo

Obtenção de matéria orgânica: autótrofo ou heterótrofo. Obtenção de energia para diversas funções celulares: fermentação ou respiração. Obtenção de energia para produção de matéria orgânica: fotossíntese ou quimiossíntese.

Organelas membranosas

Núcleo, retículo endoplasmático (rugoso e liso), complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, vacúolo, mitocôndria, plastos.





NÚCLEO E REPRODUÇÃO

Ciclo celular

Mitose

- Reprodução assexuada.
- São produzidas duas células-filhas. Cada célula é diploide ($2n$), contendo o mesmo número de cromossomos.
- Não ocorre recombinação ou cruzamento.
- Crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário.

Meiose

- São produzidas quatro células-filhas. Cada célula é haploide (n), contendo a metade do número de cromossomos da célula original.
- Ocorre recombinação genética pelo processo de cruzamento.
- Diversidade genética através da reprodução sexual, formação dos gametas em animais, formação dos esporos nos vegetais.

Sistema genital masculino

Testículos, epidídimo, bolsa escrotal, canais deferentes, vesícula seminal, próstata, glândula bulbouretral, pênis e uretra.

Sistema genital feminino

Ovários, tubas uterinas, útero, vagina, genitália externa.

Gametogênese

- Processo de formação de gametas.
- Inicia-se na fase embrionária, a partir de células germinativas ($2n$) que se multiplicam por mitose.
- São geradas ovogônias ($2n$), que crescem e se diferenciam em ovócitos I.
- Cada ovócito I sofre divisão meiótica, gerando dois ovócitos II (n) na gametogênese masculina (espermatogênese).
- Já na gametogênese feminina (ovulogênese), o ovócito I gera um cito II e um corpúsculo polar.

Desenvolvimento após a fecundação

Mórula - Blástula - Gástrula - Nêurula

Células-tronco

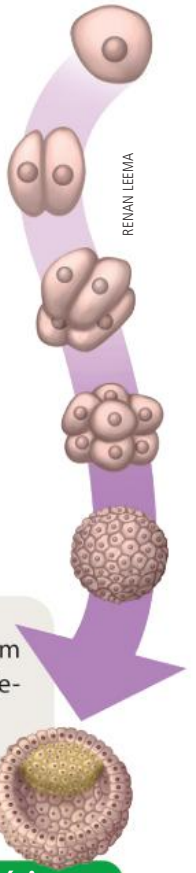
Células primitivas que se diferenciam em vários tipos celulares pelo processo de diferenciação celular.

Classificação embriológica dos animais

- Presença de cavidade digestória: parazoários e enterozoários.
- Número de folhetos embrionários: diblásticos e triblásticos.
- Celoma: acelomados, pseudocelomados e celomados.
- Desenvolvimento do blastóporo: protostômios e deuterostômios.

Anexos embrionários

Saco vitelínico, âmnio, cório, alantoide e placenta.



RENAN LEEIMA

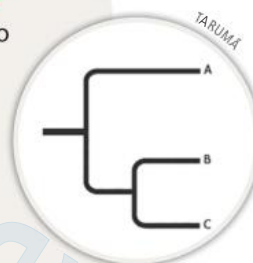


SÍNTESE

CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA, PROCARIOTOS, PROTOZOÁRIOS E ALGAS

Classificação biológica, análise e construção de filogenias

- A classificação dos seres vivos tem se modificado ao longo do tempo.
- Os grupos taxonômicos de reino a espécie foram criados por Lineu.
- Filogenias representam a história evolutiva das espécies.
- Uma mesma característica não indica, obrigatoriamente, ancestralidade comum.
- Apenas grupos monofiléticos têm valor filogenético.
- Sinapomorfias apoiam a existência de grupos monofiléticos.



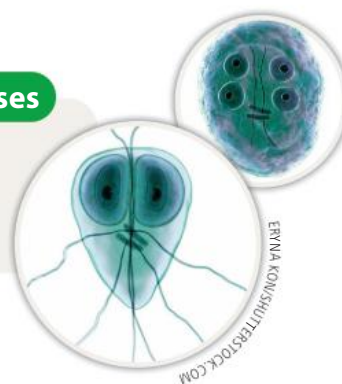
Biologia dos procariotos: diversidade e bacterioses

- Arqueias são mais próximas evolutivamente dos eucariotes do que das bactérias.
- O domínio Bacteria reúne o maior número de indivíduos do planeta.
- Antibióticos agem contra bacterioses.
- A resistência a antibióticos é um ponto de atenção.



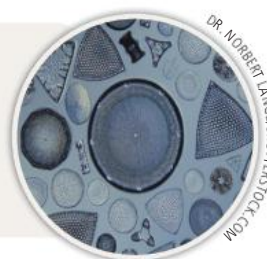
Biologia dos protozoários: diversidade e protozooses

- Protozoários e algas são agrupamentos artificiais.
- É importante relacionar os ciclos de vida dos protozooses com as medidas profiláticas adequadas.



Biologia das algas

- As algas produzem biomassa e gás oxigênio.
- Nem todo crescimento de algas é positivo, como é o caso da maré vermelha.
- Algas têm grande importância econômica.





SÍNTESE

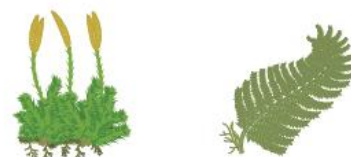
DIVERSIDADE DAS PLANTAS

Características e diversidade

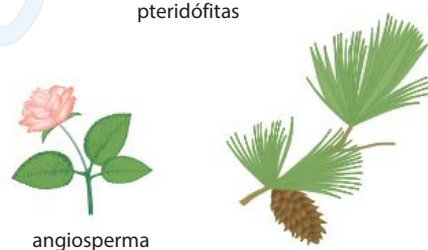
- **Plantas ou embriófitas:** multicelulares, terrestres, alternância de gerações, embrião no interior do esporófito.
- **Briófitas:** avasculares, esporófito aclorofilado e dependente, necessitam água para fecundação.
- **Pteridófitas:** vasculares, necessitam água para fecundação.
- **Gimnospermas:** vasculares, lenhosas, sementes, grão de pólen, independentes da água líquida para fecundação.
- **Angiospermas:** vasculares, sementes, grão de pólen, independentes da água líquida para fecundação, flores (polinização) e frutos (dispersão de sementes).



briófitas



pteridófitas



angiosperma

gimnosperma

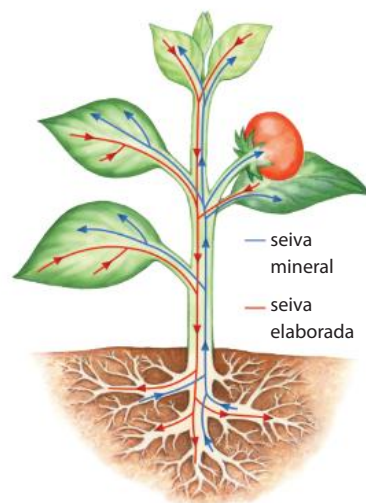


Corpo vegetal

- **Meristemas:** tecidos jovens. Primário: crescimento vertical; secundário: crescimento em espessura.
- **Tecidos adultos:** parênquima, epiderme, xilema, floema, esclerênquima, colênquima, súber e feloderme.
- **Raiz:** não tem medula.
- **Caule:** feixes vasculares.
- **Folha:** nervuras e mesofilo.

Fisiologia vegetal

- **Transporte de seiva bruta pelo xilema:** teoria coesão-tensão – sucção pela transpiração.
- **Transporte de seiva elaborada pelo floema:** fluxo de órgãos fonte a órgãos dreno.
- **Hormônios vegetais:** auxinas, giberelinas, citocinina, ácido abscísico e etileno.
- **Movimentos vegetais:** tropismos e nastismos.
- **Luz:** fotossíntese, fotoperíodo, fotoblastia.





SÍNTESE

DIVERSIDADE DE FUNGOS E INVERTEBRADOS

Fungos

- Eucariotos com parede de quitina. Unicelulares ou multicelulares.
- Hifas formam micélios.
- Corpos de frutificação são estruturas reprodutivas.
- Papel ecológico como decompositores.
- Micorrizas e líquens são associações mutualísticas.
- Aspergilose, candidíase e dermatite seborreica são exemplos de doenças causadas por fungos.

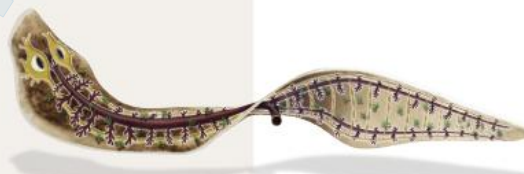


Animais invertebrados — poríferos e cnidários

- Poríferos: único filo animal sem tecidos organizados (o embrião não passa por gastrulação).
- Coanócitos são células características dos poríferos.
- Cnidários realizam, em geral, alternância de gerações entre póipo e medusa.
- Cnidócitos são células exclusivas dos cnidários.
- Recifes de corais têm relação simbiótica com algas zooxantelas.

Animais invertebrados — platelmintos e nematódeos

- Platelmintos são vermes achatados, e nematódeos são vermes com corpo cilíndrico.
- Platelmintos são acelomados, e nematódeos são pseudocelomados.
- Doenças causadas por platelmintos: teníase, cisticercose, esquistossomose, entre outras.
- Doenças causadas por nematódeos: ascaridíase, ancilostomíase e filariose.

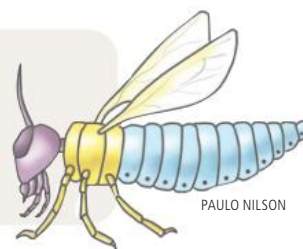


Animais invertebrados — moluscos e anelídeos

- Moluscos têm corpo muscular mole. A maioria tem concha.
- O corpo dos moluscos é dividido em: cabeça, massa visceral e pé.
- O sistema nervoso dos moluscos é ganglionar.
- Anelídeos são vermes de corpo cilíndrico e segmentado.
- Fezes das minhocas são úteis como adubo (húmus). Minhocas aeram e misturam as camadas do solo.

Animais invertebrados — artrópodes

- Novidades evolutivas: apêndices articulados e exoesqueleto de quitina.
- Corpo dividido em tagmas.
- Crescimento por meio de mudas (ecdises).



Animais invertebrados — equinodermos

- Apresentam endoesqueleto e sistema ambulacral.